QƏRBİ KASPİ UNİVERSİTETİ (WESTERN CASPIAN UNIVERSITY)

“WCU BIOINFORMATICS CLUB” (WCU BİOİNFORMATİKA KLUBU)

TƏSİS VƏ FƏALİYYƏT ÜZRƏ RƏSMİ SƏNƏDLƏR TOPLUSU

MÜNDƏRİCAT

1. Rektorluğa və Tələbə İşləri Departamentinə Rəsmi Müraciət Ərizəsi
2. WCU Bioinformatika Klubunun Rəsmi Əsasnaməsi (Statute / Charter)
3. Təşkilati Struktur və Vəzifə Bölgüsü
4. İllik Fəaliyyət Planı və Genişləndirilmiş Tədris Sillabusu (2026/2027)
5. Rəsmi Üzvlük və Qeydiyyat Anketi (Tələbə Qəbulu və İxtisaslaşma Şablonu)

1. Rektorluğa və Tələbə İşləri Departamentinə Rəsmi Müraciət Ərizəsi

Qərbi Kaspi Universitetinin Rektorluğuna, Tələbə İşləri Departamentinə və Tələbə Gənclər Təşkilatının (TGT) İdarə Heyətinə

Müraciət edən: Qərbi Kaspi Universiteti, Yüksək Texnologiyalar və Təbiət Elmləri Məktəbi, Biologiya (ingilis dili) ixtisası, 2021–2026 (V kurs tələbəsi) Süleyman Mehdi oğlu Hacızadə
Əlaqə: +994 70 550 69 07 | +994 99 350 69 07 | suleyman.hacizade.232bioing@wcu.edu.az | GitHub: SuleimanHajizadeh

---

Ə R İ Z Ə / M Ü R A C İ Ə T
Hörmətli Rəhbərlik,

Müasir dövrdə biologiya, biotexnologiya, genetika və informasiya texnologiyalarının kəsişməsində yerləşən bioinformatika (hesablama biologiyası) elmi sürətlə inkişaf etməkdə və qlobal elmi tədqiqatların mərkəzində dayanmaqdadır.

Mən, Süleyman Mehdi oğlu Hacızadə, Qərbi Kaspi Universitetinin Biologiya (ingilis dili) ixtisasının 2021–2026 (V kurs) tələbəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya İnstitutunun (MBİ / IMB - Institute of Molecular Biology) Hesablama Struktur Biologiyası Laboratoriyasında Bioinformatika Mütəxəssisi (Bioinformatics Specialist) vəzifəsində elmi-tədqiqat fəaliyyəti göstərirəm, Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində Kompüter ustalığı (İT Dəstək) ixtisası üzrə 1 illik təhsil almışam (2020–2021) və Holberton School Azerbaijan proqramlaşdırma mərkəzində kompüter elmləri təhsili almışam.

Universitetimizdə təhsil alan tələbələrin bu sahədə bilik və bacarıqlarını artırmaq, praktiki genomika, zülalların 3D struktur modelləşdirməsi (AlphaFold, PyMOL, ChimeraX, Coot, GemmiMol, Carbox & CarboxMol), Python və R proqramlaşdırma dilləri vasitəsilə bioloji böyük verilənlərin analizi vərdişləri qazandırmaq məqsədilə tələbələr adından "WCU Bioinformatics Club" (WCU Bioinformatika Klubu) təsis etmək təşəbbüsü ilə çıxış edirik.

Klubun universitetimizdəki əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 1. Fənlərarası (biologiya + biotexnologiya + kompüter elmləri) əməkdaşlığı təşviq etmək; 2. Tələbələrin yerli və beynəlxalq elmi layihələrdə, hakatonlarda və konfranslarda fəal iştirakını təmin etmək; 3. Müntəzəm praktiki laboratoriya seminarları, beynəlxalq elmi məqalələrin müzakirəsi ("Journal Club") və praktiki təlimlər (vorkşoplar) təşkil etmək.

Təşəbbüsümüzün universitet qaydalarına uyğun fəaliyyət göstərməsi üçün klubun rəsmi Əsasnaməsi, Təşkilati Strukturu və 2026/2027-ci tədris ili üçün İllik Fəaliyyət Planı hazırlanaraq ərizəyə əlavə edilmişdir.

Klubun rəsmi qeydiyyata alınmasına və fəaliyyətinə icazə verməyinizi Sizdən xahiş edirik.

Qoşmalar: 1. "WCU Bioinformatika Klubu"nun Rəsmi Əsasnaməsi (Əlavə 1) 2. Təşkilati Struktur və Vəzifə Bölgüsü (Əlavə 2) 3. 2026/2027-ci tədris ili üçün İllik Fəaliyyət Planı və Tədris Sillabusu (Əlavə 3) 4. Tələbə qeydiyyat anketi şablonu (Əlavə 4)

Təsisçi və Klub Sədri:
Süleyman Mehdi oğlu Hacızadə _____
Tarix: ____ / ____ / 2026-cı il

2. WCU Bioinformatika Klubunun Rəsmi Əsasnaməsi (Statute / Charter)

I BÖLMƏ: Klub Haqqında (About the Club)

1.1. Təyinat və Mahiyyət:

"WCU Bioinformatics Club" (bundan sonra – **Klub**) biologiya, biotexnologiya, genomika, kompüter elmləri, data analitikası və süni intellektin (AI) kəsişməsində yerləşən müasir konsept və hesablama metodlarının praktiki tətbiqinə istiqamətlənən elmi-tədqiqat yönümlü tələbə təşkilatıdır.

1.2. Əsas Məqsəd və Fəlsəfə:

Klubumuzun əsas məqsədi bioinformatika, hesablama biologiyası və əlaqəli elmlərə maraq göstərən bütün tələbələrə auditoriya divarlarından kənarda öz nəzəri biliklərini dərinləşdirmək, real bioloji böyük verilənlər (*Omics Big Data*) üzərində işləyərək innovativ ideyalarını həyata keçirmək və elmi öyrənmə təcrübəsindən zövq almaq imkanı yaratmaqdır.

1.3. Şəxsi və Peşəkar İnkişaf:

Klub həmçinin tələbələrdə elmi liderlik, layihə idarəçiliyi (*project management*), tənqidi təfəkkür,

dostluq və komanda şəklində effektiv birgə iş (*teamwork & pair-programming*) bacarıqlarını inkişaf etdirməyi hədəfləyir.

1.4. Hüquqi Əsaslar:
Klub öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini, Qərbi Kaspi Universitetinin Nizamnaməsini, daxili nizam-intizam qaydalarını və bu Əsasnaməni rəhbər tutur. Klub qeyri-kommersiya xarakterli akademik-ictimai təşəbbüsdür.

II BÖLMƏ: Klubun Missiyası (Mission of the Club)
Bioinformatika Klubunun missiyası aşağıdakı ali akademik və elmi prinsiplərdən ibarətdir:

1. **İxtisas fərqi qoyulmadan elmə marağın aşılanması (*To foster students' interest in science regardless of their specific academic backgrounds*):**
   Tələbələrin ilkin akademik ixtisasından asılı olmayaraq (biologiya, biotexnologiya, kompüter mühəndisliyi, informasiya texnologiyaları, tibb, riyaziyyat və s.) hesablama biologiyasına, genomikaya və data elminə marağını formalaşdırmaq və dəstəkləmək;
2. **Tələbələr və Universitet arasında vəhdətin gücləndirilməsi (*To strengthen the sense of unity between students and our university*):**
   Tələbələrlə Qərbi Kaspi Universiteti (WCU) arasında elmi, intellektual və korporativ vəhdət bağlarını, tədqiqat institutları ilə əlaqələri möhkəmləndirmək;
3. **Universitetin elmi nüfuzunun təşviqi və dinamik akademik mühitin yaradılması (*To promote the university and create a more engaging academic and social environment*):**
   Qərbi Kaspi Universitetinin yerli və beynəlxalq səviyyədə müasir biotexnologiya, bioinformatika və süni intellekt üzrə nüfuzunu artırmaq, universitetdə yaradıcı, cəlbedici və dinamik akademik-sosial tədqiqat mühiti formalaşdırmaq;
4. **Analitik, sintetik və qiymətləndirici düşüncə tərzinin inkişafı (*To support the development of analytical, synthetic, and evaluative thinking skills among students*):**
   Tələbələrdə alqoritmik düşüncə, böyük həcmli bioloji məlumatların (DNT/RNT sekvensləri, zülal strukturları, metabolik yollar) analizi, sintezi və elmi nəticələrin obyektiv qiymətləndirilməsi bacarıqlarını inkişaf etdirmək;
5. **Sahəvi tədqiqat imkanı və təqdimat bacarıqlarının yüksəldilməsi (*To offer students the opportunity to work in their field of interest and improve their presentation skills*):**
   Tələbələrə bioinformatikanın öz maraq dairələrinə uyğun sahələrində (NGS sekvens analizi, struktur biologiyası, xərçəng genomikası, molekulyar dokinq, *in silico* dərman dizaynı və s.) müstəqil tədqiqat aparmaq və elmi konfranslarda, seminarlarda öz nəticələrini peşəkar səviyyədə təqdim etmək (*presentation skills*) imkanı təqdim etmək;
6. **Davamlı öyrənmə və innovasiyanın təşviqi (*To encourage continuous learning and innovation*):**
   Bioinformatikada sürətlə inkişaf edən açıq mənbəli alətlər, süni intellekt modelləri (AlphaFold,

ESMFold və s.) və biotexnoloji innovasiyalar üzrə davamlı öyrənmə mədəniyyətini dəstəkləmək;

7. **Akademik dürüstlük və elmi etikanın qorunması (*To promote academic integrity among students*):**
   Tələbələr arasında akademik dürüstlük (*academic integrity*), tədqiqat etikası, elmi saxtakarlığın və plagiatın yolverilməzliyi, bioloji məlumatların şəffaflığı və təkrar istehsal edilə bilən elmi analiz (*reproducible research*) prinsiplərini aşılamaq və qorumaq.

III BÖLMƏ: Klubun Fəaliyyət İstiqamətləri və Tədbirləri (Club Activities)

Bioinformatika Klubunun praktiki fəaliyyət proqramı aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

1. **Komanda şəklində elmi layihələrin icrası (*Implementing projects as a team*):**
   Tələbə tədqiqat qrupları formalaşdıraraq beynəlxalq bioloji verilənlər bazalarından (NCBI, UniProt, PDB, Ensembl, TCGA) əldə edilən real məlumatlar üzərində komanda şəklində layihələrin icrası (gen ekspressiyası analizi, mutasiya xəritələnməsi, zülal-liqand qarşılıqlı təsirlərinin modelləşdirilməsi);

2. **Yay və Qış Məktəblərinin təşkili (*Organizing summer and winter schools*):**
   Tələbələr üçün hər il tətillər dövründə intensiv ixtisaslaşmış məktəblərin ("Genomics & Python Winter School", "Structural Biology Summer School") təşkili;

3. **Elmi ekskursiyalar və laboratoriya ekspedisiyaları (*Arranging field trips and scientific expeditions*):**
   Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya İnstitutuna (MBİ / IMB - Institute of Molecular Biology), Hesablama Struktur Biologiyası Laboratoriyasına, elmi-tədqiqat mərkəzlərinə, genetik diaqnostika klinikalarına və biotexnologiya müəssisələrinə elmi ekskursiyaların və laboratoriya səfərlərinin təşkili;

4. **Yerli və beynəlxalq universitet klubları ilə əməkdaşlıq (*Collaborating with similar clubs from local and international universities*):**
   Respublikanın və xarici universitetlərin bioinformatika, biologiya və data elmi klubları, həmçinin Beynəlxalq Hesablama Biologiyası Cəmiyyətinin (ISCB) tələbə qrupları ilə birgə elmi tədbirlər və tərəfdaşlıq layihələrinin keçirilməsi;

5. **Təlim sessiyaları, konfrans və seminarların keçirilməsi (*Conducting training sessions, conferences, and seminars*):**
   Bioinformatika proqramlaşdırma dilləri (Python, Biopython, R, Bash/Linux), 3D vizuallaşdırma və struktur analizi alətləri (PyMOL, ChimeraX, Coot, GemmiMol və klubumuzun yerli inkişaf etdirdiyi Carbox / CarboxMol) üzrə praktiki dərslər, yerli və xarici alimlərin, biotexnologiya mütəxəssislərinin iştirakı ilə ustad dərsləri və seminarların təşkili;

6. **Elmi debatlar, Journal Club, kvizlər və akademik tədbirlər (*Participating in scientific debates, seminars, quizzes, and other academic events*):**
   Beynəlxalq elmi jurnallarda (*Nature, Bioinformatics, Nucleic Acids Research*) dərc olunmuş ən

son elmi məqalələrin təhlili üzrə müntəzəm "Journal Club" sessiyaları, elmi debatlar, intellektual "Bio-Quiz" yarışları və tələbə Bio-Hakatonları (*Bio-Hackathons*);

7. **Sərgi və festivallarda iştirak (*Taking part in exhibitions and festivals*):**
   Respublika və beynəlxalq elm festivallarında ("TEKNOFEST" Biotexnologiya İnnovasiyaları, STEAM Festivalları, İnnovasiya və Startap Sərgiləri) klubun və tələbələrin hazırladığı elmi həllərlə təmsil olunmaq;
8. **Klub üzvlərinin sosial və mədəni inkişafının dəstəklənməsi (*Supporting the social and cultural development of club members*):**
   Üzvlərin asudə vaxtının səmərəli təşkili, intellektual oyunlar, elmi-populyar sənədli filmlərin baxışı və müzakirəsi, sosial və mədəni inteqrasiya tədbirləri.

IV BÖLMƏ: Üzvlük və Qəbul Qaydaları (Membership)

4.1. Açıq və Geniş Əhatəli Üzvlük Qaydası (*Membership is open to all students*):
Klub üzvlüyü Qərbi Kaspi Universitetinin (WCU), habelə Azərbaycanın və beynəlxalq səviyyədə bütün digər ali təhsil müəssisələrinin və elmi-tədqiqat institutlarının bakalavr, magistratura və doktorantura pillələrində təhsil alan, bioinformatika, biologiya, biotexnologiya, səhiyyə, kompüter mühəndisliyi və ya informasiya texnologiyalarına maraq göstərən **bütün tələbə və gənc tədqiqatçıları üçün tam açıqdır**. Tələbənin əvvəlcədən dərin proqramlaşdırma və ya laboratoriya təcrübəsinin olması tələb olunmur; öyrənmək, araşdırmaq və inkişaf etmək istəyi əsas meyardır.

4.2. Qeydiyyat:
Üzvlük klubun rəsmi onlayn platforması və ya qeydiyyat anketi vasitəsilə həyata keçirilir.

4.3. Üzvlərin Hüquqları: - Klubun təşkil etdiyi bütün açıq dərslərdə, vorkşoplarda, təlimlərdə və "Journal Club" sessiyalarında ödənişsiz iştirak etmək; - Klubun tədqiqat, layihə və hakaton komandalarında yer almaq; - Klubun rəqəmsal materiallarından, kod şablonlarından və tədris bazasından sərbəst yararlanmaq; - Klubun fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi üçün yeni elmi mövzular və təşəbbüslər irəli sürmək; - Fəal iştiraka görə klubun rəsmi iştirak və nailiyyət sertifikatlarını əldə etmək.

4.4. Üzvlərin Vəzifələri: - Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarına və Klub Əsasnaməsinə ciddi riayət etmək; - Klub daxilində qarşılıqlı hörmət, kollegiallıq və akademik etika qaydalarını qorumaq; - Üzərinə götürdüyü elmi layihə tapşırıqlarını və komanda öhdəliklərini vaxtında icra etmək.

V BÖLMƏ: Təşkilati Quruluş və İdarəetmə (Organizational Structure)

Klubun idarəetmə strukturu çevik, effektiv və birbaşa elmi nəticələrə hədəflənmiş 2 pilləli modeldən ibarətdir:

Səviyyə / Vəzifə	Təmsilçi / Tərkib	Əsas Funksiya və Rolu
Klub Sədri (President)	**Süleyman Mehdi oğlu Hacızadə** *(WCU Biologiya & MBİ / IMB Bioinformatika Mütəxəssisi)*	Ümumi rəhbərlik, elmi-tədris proqramının tərtibi, rəsmi təmsilçilik və layihə mentorluğu
Klub Üzvləri (Members)	**Biologiya, Biotexnologiya və İT Tələbələri**	Praktiki tədqiqatlar, laboratoriya vorkşopları, seminar iştirakı və komanda layihələri

5.1. Təsisçi və Klub Sədri (Founder & President):
- Klubun təsisçisi və ilk rəhbəri Western Caspian University Biologiya (ingilis dili, 2021–2026) ixtisası tələbəsi, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya İnstitutunun (MBİ / IMB - Institute of Molecular Biology) Hesablama Struktur Biologiyası Laboratoriyasında Bioinformatika Mütəxəssisi çalışan, həmçinin Kembric MRC LMB Proqram Rəhbəri Prof. Qərib Mürşüdov ilə birgə makromolekulyar həndəsi və koordinat analiz mühərriki **Carbox** və interaktiv 3D biomolekulyar vizualizasiya aləti **CarboxMol** proqramlarının müəllifi olan **Süleyman Mehdi oğlu Hacızadə**dir (Xüsusi Qeyd: Carbox və CarboxMol hələ ki, rəsmi nəşr edilmədiyi üçün klubun daxili elmi aləti və workbench-i olaraq istifadə olunur və yalnız Süleyman Hacızadə və Prof. Qərib Mürşüdov tərəfindən izah edilə və tədris oluna bilər). - **Səlahiyyət və Öhdəlikləri:** - Klubu rəsmi olaraq Qərbi Kaspi Universitetinin rəhbərliyi, dekanlıq, Tələbə İşləri Departamenti və Tələbə Gənclər Təşkilatı (TGT) qarşısında təmsil edir; - Klubun illik və semestrlik fəaliyyət planını, dərslərin elmi məzmununu, 3D struktur laboratoriyasında PyMOL, ChimeraX, Coot, Carbox və CarboxMol alətlərinin tədrisini və dəvət olunacaq qonaq spikerləri müəyyənləşdirir; - Laboratoriyaların və kompüter zallarının təmin edilməsi üçün universitet strukturları ilə rəsmi yazışmaları həyata keçirir; - Üzvlük müraciətlərini dəyərləndirir və tələbələrin komandalara bölünməsinə rəhbərlik edir; - Hər tədris semestrinin sonunda fəaliyyət hesabatını hazırlayaraq universitet rəhbərliyinə təqdim edir.

5.2. Klub Üzvləri (Club Members):
- Təlimlərdə, layihələrdə və elmi müzakirələrdə iştirak edir; - Tədbirlərin təşkilində, texniki təminatında və ictimaiyyətlə əlaqələrdə təşkilati dəstək göstərirlər.

VI BÖLMƏ: Hesabatlılıq və Yekun Müddəalar

6.1. Hesabatlılıq:
Klub Sədri hər semestrin sonunda keçirilmiş elmi seminarlar, laboratoriya təlimləri, iştirakçı sayı və tələbələrin əldə etdiyi elmi nəticələr barədə Tələbə İşləri Departamentinə və TGT-yə rəsmi hesabat təqdim edir.

6.2. Qüvvəyə Minmə:
Bu Əsasnamə Qərbi Kaspi Universitetinin rəsmi təsdiqindən sonra qüvvəyə minir. Əsasnaməyə əlavə və dəyişikliklər Klub Sədrinin təklifi və universitet rəhbərliyinin təsdiqi ilə edilə bilər.

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR / APPROVED BY:
Təsisçi və Klub Sədri:
Süleyman Mehdi oğlu Hacızadə
İmza: _____
Tarix: ____ / ____ / 2026-cı il
Əlaqə: +994 70 550 69 07 | +994 99 350 69 07
E-poçt: suleyman.hacizade.232bioing@wcu.edu.az

3. Təşkilati Struktur və Vəzifə Bölgüsü

Klubun idarəetmə strukturu çevik, sadə və effektiv elmi fəaliyyəti təmin etmək məqsədilə birbaşa **Klub Sədri** və **Klub Üzvləri** səviyyəsində formalaşdırılmışdır.

Təşkilati İdarəetmə Sxemi

Səviyyə / Vəzifə	Təmsilçi / Tərkib	Əsas Funksiya və Rolu
Klub Sədri (President)	**Süleyman Mehdi oğlu Hacızadə** *(WCU Biologiya & MBİ / IMB Bioinformatika Mütəxəssisi)*	Ümumi rəhbərlik, elmi-tədris proqramının tərtibi, rəsmi təmsilçilik və layihə mentorluğu
Klub Üzvləri (Members)	**Biologiya, Biotexnologiya və İT Tələbələri**	Praktiki tədqiqatlar, laboratoriya vorkşopları, seminar iştirakı və komanda layihələri

Rollar və Öhdəliklər

1. Təsisçi və Klub Sədri (President)
- **Ad, Soyad:** Süleyman Mehdi oğlu Hacızadə
- **Akademik və Elmi Status:**
  - Western Caspian University, Biologiya (ingilis dili), 2021–2026 (V kurs tələbəsi);
  - Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya İnstitutunun (MBİ / IMB - Institute of Molecular Biology) Hesablama Struktur Biologiyası Laboratoriyasında **Bioinformatika Mütəxəssisi (Bioinformatics Specialist)**;
  - Kembric MRC LMB Proqram Rəhbəri Prof. Qərib Mürşüdov ilə birgə makromolekulyar koordinat və həndəsi analiz mühərriki **Carbox** və interaktiv 3D biomolekulyar vizualizator **CarboxMol** proqram təminatlarının müəllifi və tərtibatçısı (Hələ rəsmi nəşr edilmədiyi üçün daxili elmi alət kimi yalnız onlar tərəfindən tədris olunur);
  - Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi, Kompüter ustalığı (İT Dəstək) ixtisası üzrə 1 illik təhsil məzunu (2020–2021);
  - Holberton School Azerbaijan, Kompüter Elmləri məzunu;

  - 1 saylı Bakı Tibb Kolleci (Əczaçılıq) və 6+ illik əczaçılıq təcrübəsi bazası.
- **Əlaqə:** +994 70 550 69 07 | +994 99 350 69 07 | suleyman.hacizade.232bioing@wcu.edu.az | GitHub: SuleimanHajizadeh
- **Vəzifə Öhdəlikləri:**
  - **Rəsmi Təmsilçilik:** Klubu rəsmi olaraq Qərbi Kaspi Universitetinin rəhbərliyi, dekanlıq, Tələbə İşləri Departamenti və Tələbə Gənclər Təşkilatı (TGT) qarşısında təmsil edir.
  - **Elmi və Tədris Rəhbərliyi:** Seminarların, vorkşopların və elmi araşdırmaların proqramını tərtib edir, 3D struktur laboratoriyasında PyMOL, ChimeraX, Coot, Carbox və CarboxMol alətlərinin tədrisinə rəhbərlik edir, real laboratoriya təcrübəsini tələbələrlə bölüşür.
  - **Təşkilati İşlər:** Kompüter laboratoriyalarının və auditoriyaların ayrılması üçün universitet strukturları ilə rəsmi yazışmaları aparır.
  - **Koordinasiya və Qəbul:** Üzvlük müraciətlərini dəyərləndirir, tələbələrin inkişaf istiqamətlərini (kodlaşdırma və ya biologiya) istiqamətləndirir.
  - **Hesabatlılıq:** Hər semestrin sonunda klubun elmi və ictimai fəaliyyət hesabatını hazırlayaraq universitet rəhbərliyinə təqdim edir.

---

2. Klub Üzvləri (Members)

- **Tərkib və Geniş Əhatə Dairəsi:** Klub açıq və inteqrativ elmi platformadır. Kluba təkcə Qərbi Kaspi Universitetinin (WCU) tələbələri deyil, eyni zamanda Azərbaycanın və beynəlxalq səviyyədə bütün **Universitetlərinin** (BDU, ATU, ADNSU, ADA, BMU, Xəzər Universiteti və digər ali təhsil müəssisələri) və **Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının** (Molekulyar Biologiya İnstitutu - AR ETN MBİ / IMB - Institute of Molecular Biology, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Biofizika İnstitutu, Fiziologiya İnstitutu və s.) tələbələri, magistrantları, doktorantları və gənc elmi tədqiqatçıları tamhüquqlu və bərabərhüquqlu üzv qismində qoşula, layihələrdə iştirak edə bilərlər.
- **İştirak Hüququ:** Klubun təşkil etdiyi bütün açıq dərslərdə, laboratoriya vorkşoplarında, elmi seminarlarda və "Journal Club" məqalə müzakirələrində iştirak edirlər.
- **Təşəbbüskarlıq və Layihələr:** Fərdi və ya qrup şəklində bioinformatika, data analizi və elmi modelləşdirmə layihələri irəli sürə, hakaton komandalarında yer ala bilərlər.
- **Təşkilati Dəstək:** Tədbirlərin təşkilində, texniki təminatda, dizayn və ya təbliğat işlərində fəal şəkildə dəstək göstərirlər.
- **Əsasnaməyə Riayət:** Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarına və klubun etik prinsiplərinə tam əməl edirlər.

4. İllik Fəaliyyət Planı və Genişləndirilmiş Tədris Sillabusu (2026/2027)

I. KURS HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT VƏ TƏDRİS KONSEPSİYASI

- **Təşkilatçı:** Qərbi Kaspi Universiteti Bioinformatika Klubu
- **Elmi Rəhbər və Təlimçi:** Süleyman Mehdi oğlu Hacızadə (Western Caspian University, Biologiya 2021–2026, V kurs / Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar

Biologiya İnstitutunun (MBİ / IMB - Institute of Molecular Biology) Hesablama Struktur Biologiyası Laboratoriyasında Bioinformatika Mütəxəssisi)
- **Müddət:** 2 Semestr (28 Həftəlik Akademik Təqvim + 1 Həftəlik Qış İntensiv Məktəbi)
- **Tədris Formatı:** Hibrid (Universitet Kompüter Laboratoriyasında əyani vorkşoplar, interaktiv seminar dərsləri və GitHub/Google Colab üzərindən praktiki kodlaşdırma)
- **İş Formatı və Metodologiya: Komanda İşi (Teamwork & Pair-Programming)** — Bütün fəaliyyət planı üzrə praktiki tapşırıqlar, alqoritmik kodlaşdırma və elmi layihələr tələbə komandaları şəklində birgə icra ediləcəkdir.
- **Hədəf Auditoriyası:** Biologiya, Biotexnologiya, Kompüter Elmləri, İnformasiya Texnologiyaları və əlaqəli ixtisasların bakalavr və magistr tələbələri.
- **İlkin Tələblər:** İlkin proqramlaşdırma təcrübəsi tələb olunmur. Biologiya tələbələri üçün sıfırdan proqramlaşdırma, İT tələbələri üçün isə təməl molekulyar biologiya konseptləri paralel tədris olunur.

II. TƏLİM NƏTİCƏLƏRİ VƏ ƏLDƏ OLUNACAQ BACARIQLAR (LEARNING OUTCOMES)

Bu proqramı uğurla tamamlayan klub üzvləri aşağıdakı bilik və səriştələrə yiyələnəcəklər: 1. **Bioinformatik Alqoritmlər və Skriptləşdirmə:** Python və R proqramlaşdırma dillərində bioloji verilənlər dəstlərini müstəqil şəkildə təmizləmək, analiz etmək və avtomatlaşdırmaq; 2. **Omics Məlumat Bazaları ilə Peşəkar İş:** NCBI, Ensembl, UniProt, PDB və TCGA platformalarından genetik və zülal məlumatlarını proqram təminatı vasitəsilə sorğulamaq; 3. **Ardıcıllıq və Genom Analizi:** DNT/RNT sekvenslərinin qlobal və lokal hizalanması (Needleman-Wunsch, Smith-Waterman, BLAST), NGS ardıcıllıqlarının ilkin keyfiyyət analizi və mutasiya aşkarlanması; 4. **Struktur Biologiyası və Dərman Dizaynı:** AlphaFold və ESMFold ilə zülalların 3D modellərini proqnozlaşdırmaq, PyMOL, UCSF ChimeraX, Coot, GemmiMol və klubumuzun yerli inkişaf etdirdiyi **Carbox / CarboxMol** proqramları ilə zülal-liqand qarşılıqlı təsirlərini, kristalloqrafik koordinatları və 3D biomolekulyar konformasiyaları vizuallaşdırmaq, AutoDock Vina ilə molekulyar dokinq həyata keçirmək (Xüsusi Qeyd: Carbox və CarboxMol proqramlarının müəllifləri **Süleyman Hacızadə** və **Prof. Qərib Mürşüdovdur**; hələ ki, rəsmi nəşr edilmədiyi üçün klubun daxili elmi aləti və workbench-i olaraq istifadə olunur və yalnız Süleyman Hacızadə və Prof. Qərib Mürşüdov tərəfindən izah edilə və tədris oluna bilər); 5. **Transkriptomika və Diferensial Ekspressiya:** R/Bioconductor və DESeq2 vasitəsilə RNA-seq məlumatlarını analiz edərək Volcano plot, istilik xəritələri (Heatmaps) və PCA qrafikləri qurmaq; 6. **Süni İntellekt və Biotibb:** Scikit-learn kitabxanası ilə xərçəng və genetik xəstəliklərin biomarkerlərini aşkar edən maşın öyrənməsi (ML) modellərini qurmaq; 7. **Elmi Tədqiqat və Komanda Hakatonu:** Real kliniki/bioloji məlumatlar üzərində komanda şəklində layihə işləmək, beynəlxalq "Journal Club" məqalələrini təhlil etmək və elmi nəticələri poster şəklində müdafiə etmək.

III. I SEMESTR (PAYIZ): "Foundations of Computational Biology & Structural Genomics"
Fokus: Nəzəri təməl, Linux əmrləri, Python/Biopython proqramlaşdırması və zülalların 3D struktur analizi.

Həftə	Mövzu və Modul	Nəzəri Məzmun	Praktiki Laboratoriya və Tapşırıq	İstifadə Olunan Alətlər
01	**Böyük Açılış və Məlumat Sessiyası (Info-Session)**	Bioinformatika nədir? Müasir genomika, fərdiləşdirilmiş tibb və rəqəmsal biologiyanın gələcəyi.	Tələbə qeydiyyatlarının təsdiqi, fərdi inkişaf hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi.	Google Colab, GitHub
02	**Linux Terminalı və Bash Scripting**	Əməliyyat sistemləri, fayl strukturları, axınların yönləndirilməsi (pipes) və avtomatlaşdırma məntiqi.	Böyük bioloji fayllarla iş: `grep`, `awk`, `sed`, `sort`, `uniq`, `cut` əmrləri ilə FASTA süzgəci.	Ubuntu/WSL, Bash terminal
03	**Bioloji Verilənlər Bazaları və Formatlar**	GenBank, RefSeq, UniProt, PDB. Əsas fayl standartları: FASTA, FASTQ, SAM/BAM, GFF3, VCF.	NCBI Entrez axtarış sistemi, UniProt-dan funksional annotasiyaların çıxarılması.	NCBI Nucleotide, UniProtKB
04	**Python ilə Bioinformatikaya Giriş**	Python sintaksisi, dəyişənlər, şərtlər, dövrlər, funksiyalar və siyahılar (Lists, Dictionaries).	DNT ardıcıllığının uzunluğu, GC faizinin hesablanması və transkripsiya skriptinin yazılması.	Python 3, VS Code / Colab
05	**Biopython Kitabxanası: Əsas Modullar**	`Bio.Seq`, `Bio.SeqRecord` obyektləri. Komplementar zəncir, kodon cədvəli və translyasiya.	Naməlum DNT fraqmentindən 6 oxuma çərçivəsində (Reading Frames) açıq oxu	Biopython (`Bio.Seq`)
06	**(PyMOL, ChimeraX,**			Water, GemmiMol, Carbox, CarboxMol (Hamısı tə-

---

IV. QIŞ FASİLƏSİ İNTENSİV MƏKTƏBİ (WINTER INTENSIVE CAMP)

- **Tədbir:** "Genomics & Python Winter Coding Camp" (Yanvar ayının son həftəsi)
- **Format:** 3 günlük laboratoriya marafonu (gündə 3 saat).
- **Məzmun:** Rosalind.info bioinformatika alqoritmik məsələlərinin canlı həlli, GitHub anbarının idarə olunması və komanda layihələrinin git budaqları üzərində kodlanması.

V. II SEMESTR (YAZ): "Applied Omics Data Science, AI & Student Research Hackathon"

Fokus: R/Bioconductor, RNA-seq transkriptomikası, maşın öyrənməsi, molekulyar dokinq və illik Hakaton.

Həftə	Mövzu və Modul	Nəzəri Məzmun	Praktiki Laboratoriya və Tapşırıq	İstifadə Olunan Alətlər
15	**R Dili və RStudio Ekosisteminə Giriş**	R dilinin xüsusiyyətləri, vektorlaşdırılmış əməliyyatlar, Data Frame, `dplyr` və `tidyr` paketləri.	Bioloji ölçmə cədvəllərinin təmizlənməsi, filtrlənməsi və statistik xülasəsi.	RStudio, Tidyverse
16	**R qrafikləri və ggplot2 ilə Vizuallaşdırma**	Qrafiklərin qrammatikası (Grammar of Graphics). Nəşr səviyyəli elmi illüstrasiyaların hazırlanması.	Gen ifadə paylanmaları üçün Boxplot, Scatterplot və Density qrafiklərinin tərtibi.	R, `ggplot2`
17	**Bioconductor və Genomik İnfrastruktur**	Bioconductor arxitekturası, `GenomicRanges`, `SummarizedExperiment` obyektləri.	Genom koordinatlarının idarəsi, ekzon və gen annotasiyalarının kəsişdirilməsi.	R Bioconductor, `GRanges`
18	**NGS Texnologiyaları və Keyfiyyət Nəzarəti**	İkinci və üçüncü nəsil sekvensləmə (Illumina, Oxford Nanopore). FASTQ fayl keyfiyyəti.	`FastQC` ilə keyfiyyət analizi və `Trimmomatic` ilə adaptor ardıcıllıqlarının təmizlənməsi.	FastQC, Trimmomatic, MultiQC
19	**RNA-Seq: Oxunuşların Genoma Uyğunlaşdırılması**	Referans genom, indeksləmə, splice-aware hizalama alqoritmləri (STAR, HISAT2).	DNT oxunuşlarının (reads) insan xromosomuna uyğunlaşdırılması və BAM fayllarının əldə edilməsi.	HISAT2 / STAR, Samtools
20	**Diferensial Gen İfadəsi (DGİ) Analizi**	Sayım [illegible] məlumatları (Read Counts), normallaşdırma metodları [illegible]	Normal və [illegible] xərçəng toxumaları arasında [illegible] dərəcədə fərqlənən gen[illegible]	DESeq2, edgeR
21	**[illegible]**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	**[illegible]**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	**[illegible]**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	**[illegible]**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	**[illegible]**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	**[illegible]**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	**[illegible]**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	**[illegible] Təlimat**	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VI. TÖVSİYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT VƏ RESURSLAR

1. **Kitablar:**
   - Compeau, P., & Pevzner, P. (2018). *Bioinformatics Algorithms: An Active Learning Approach*. Active Learning Publishers.
   - Bassi, S. (2017). *Python for Bioinformatics*. CRC Press.
   - Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). *R for Data Science*. O'Reilly Media.
   - Mount, D. W. (2004). *Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis*. Cold Spring Harbor Laboratory Press.
2. **Onlayn Təhsil Platformaları:**
   - Rosalind (Bioinformatics Track) – https://rosalind.info
   - NCBI Educational Resources – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/home/learn/
   - EMBL-EBI Training – https://www.ebi.ac.uk/training/
   - Biostars (Bioinformatics Community) – https://www.biostars.org

---

Tərtib etdi və Təsdiq üçün təqdim etdi:
Təsisçi və Klub Sədri: **Süleyman Mehdi oğlu Hacızadə**
İmza: _____
Tarix: ____ / ____ / 2026-cı il

5. Rəsmi Üzvlük və Qeydiyyat Anketi (Tələbə Qəbulu və İxtisaslaşma Şablonu)

Bu anket Qərbi Kaspi Universitetinin Bioinformatika Klubuna üzv olmaq istəyən tələbələrin və gənc tədqiqatçıların qeydiyyatı, onların ilkin bilik səviyyəsinin və elmi maraq istiqamətlərinin müəyyənləşdirilərək komandalara düzgün bölüşdürülməsi üçün hazırlanmışdır.

BÖLMƏ 1: ŞƏXSİ VƏ ƏLAQƏ MƏLUMATLARI

1. **Tam Adınız, Soyadınız və Ata Adınız:**
   [_____]
2. **Tələbə / Korporativ E-poçt Ünvanınız (`@wcu.edu.az` və ya digər təhsil müəssisəsi):**
   [_____]
3. **Şəxsi Alternativ E-poçt Ünvanı (Gmail və s.):**
   [_____]
4. **Mobil Əlaqə Nömrəsi (WhatsApp aktiv olmaqla):**
   `[+994 ___ ___ __ __]`
5. **Sosial və Peşəkar Profillәriniz (əgər varsa):**

- LinkedIn: [https://linkedin.com/in/...]
- GitHub: [https://github.com/...]

BÖLMƏ 2: AKADEMİK MƏLUMATLAR

6. **Təhsil Müəssisəsi və Fakültə / Məktəb:**
   - ☐ Qərbi Kaspi Universiteti — Yüksək Texnologiyalar və Təbiət Elmləri Məktəbi
   - ☐ Qərbi Kaspi Universiteti — Mühəndislik Məktəbi
   - ☐ Qərbi Kaspi Universiteti — Biznes və İqtisadiyyat Məktəbi
   - ☐ Digər Universitet və ya Elmi-Tədqiqat İnstitutu: [_____]
7. **İxtisasınız:**
   (Məsələn: Biologiya, Biotexnologiya, Kompüter Mühəndisliyi, İnformasiya Texnologiyaları, Kimya və s.)
   [_____]
8. **Təhsil Pilləniz və Kursunuz:**
   - ☐ Bakalavr — I kurs
   - ☐ Bakalavr — II kurs
   - ☐ Bakalavr — III kurs
   - ☐ Bakalavr — IV kurs
   - ☐ Bakalavr — V kurs
   - ☐ Magistratura
   - ☐ Doktorantura
9. **Tədris Diliniz:**
   - ☐ Azərbaycan bölməsi
   - ☐ İngilis bölməsi
   - ☐ Rus bölməsi
10. **Cari Ümumi Orta Müvəffəqiyyət Göstəriciniz (ÜÖMG / GPA):** *(İstəyə bağlı)*
    [_____ / 100]

BÖLMƏ 3: TEXNİKİ VƏ ELMİ TƏCRÜBƏNİN İLKİN DİAQNOSTİKASI

11. **Proqramlaşdırma üzrə təcrübə və səviyyəniz:**
    - ☐ **Sıfır / Heç bir təcrübəm yoxdur** — *Biologiya/digər sahədənəm, sıfırdan öyrənmək istəyirəm.*
    - ☐ **Başlanğıc (Beginner)** — *Dəyişənlər, şərtlər və təməl dövrlər məntiqini başa düşürəm.*

- ☐ **Orta (Intermediate)** — *Python və ya R ilə skriptlər yazıb sadə məlumatları emal edə bilirəm.*
- ☐ **İrəli (Advanced)** — *Obyektyönlü proqramlaşdırma, mürəkkəb alqoritmlər və data analitikasında sərbəstəm.*

12. **Bələd olduğunuz və ya istifadə etdiyiniz proqramlaşdırma dilləri və mühitlər:** *(Birdən çox seçilə bilər)*
    - ☐ Python (və ya Biopython)
    - ☐ R / RStudio
    - ☐ Linux / Bash terminal əmrləri
    - ☐ Git & GitHub versiya nəzarəti
    - ☐ C / C++
    - ☐ SQL verilənlər bazaları
    - ☐ HTML / CSS / JavaScript
    - ☐ Heç biri ilə işləməmişəm
13. **Bioloji verilənlər bazaları və proqram təminatları ilə təcrübəniz:** *(Birdən çox seçilə bilər)*
    - ☐ NCBI (GenBank, BLAST, Entrez)
    - ☐ UniProt zülal bazası
    - ☐ RCSB PDB (Protein Data Bank)
    - ☐ Ensembl Genome Browser
    - ☐ PyMOL, UCSF Chimera / ChimeraX, Coot, GemmiMol, Carbox və ya CarboxMol
    - ☐ AlphaFold Protein Structure Database
    - ☐ MEGA və ya Clustal Omega
    - ☐ Hələlik heç biri ilə işləməmişəm
14. **Bioloji və tibbi baza fənləri üzrə bilik səviyyəniz:**
    - ☐ Güclü biologiya bazam var (Genetika, Molekulyar biologiya, Biokimya)
    - ☐ Orta səviyyədə anlayışım var (Məktəb / ümumi universitet biologiyası)
    - ☐ Zəif / İT yönümlüyəm (Bioloji konseptləri klubda öyrənmək istəyirəm)
15. **İstifadə etdiyiniz şəxsi kompüter / noutbuk və əməliyyat sistemi:**
    - ☐ Windows
    - ☐ macOS (Apple Silicon / Intel)
    - ☐ Linux (Ubuntu, Debian, Fedora və s.)
    - ☐ Şəxsi noutbukum yoxdur (Yalnız universitet laboratoriyasından istifadə edəcəyəm)

BÖLMƏ 4: MARAQ SAHƏLƏRİ VƏ İXTİSASLAŞMA İSTİQAMƏTLƏRİ

16. **Bioinformatikanın hansı istiqamətləri sizi daha çox cəlb edir?** *(1 və ya bir neçə variant seçin)*:
    - ☐ **Genomika və NGS Ardıcıllıq Analizi** *(DNT sekvensləri, mutasiya xəritələnməsi, variant calling)*
    - ☐ **Struktur Biologiyası və Dərman Dizaynı** *(AlphaFold, PyMOL, ChimeraX, Coot, Carbox & CarboxMol, 3D zülal modelləşdirməsi, molekulyar dokinq)*
    - ☐ **Transkriptomika və Gen Ekspressiyası** *(RNA-seq analizi, diferensial ifadə, biologiya statistikası)*
    - ☐ **Bioinformatikada Süni İntellekt və Maşın Öyrənməsi** *(Scikit-learn, xərçəng diaqnostikası, bio-NLP)*
    - ☐ **Filogenetika və Təkamül Biologiyası** *(Növlərarası qohumluq ağacları, virus təkamülü)*
    - ☐ **Hələ dəqiq bilmirəm, bütün istiqamətlərlə tanış olmaq istəyirəm**

BÖLMƏ 5: KLUBDA İŞTİRAK STATUSU VƏ TÖHFƏ

17. **Klubda hansı statusda fəaliyyət göstərmək istərdiniz?**
    - ☐ **Aktiv Tələbə / İştirakçı:** Təlim və vorkşoplarda müntəzəm iştirak edərək bilik qazanmaq;
    - ☐ **Tədqiqatçı / Layihəçi:** Elmi araşdırma qruplarına qoşularaq beynəlxalq hakaton və müsabiqələrdə layihə hazırlamaq;
    - ☐ **Təşkilatçı Üzv:** Tədbirlərin təşkilində, auditoriyaların hazırlanmasında, dizayn/video montaj və ya sosial media (PR) idarəçiliyində dəstək göstərmək.
18. **Həftəlik olaraq klubun fəaliyyətinə və fərdi tapşırıqlara nə qədər vaxt ayıra bilərsiniz?**
    - ☐ Həftədə 2–4 saat
    - ☐ Həftədə 4–6 saat
    - ☐ Həftədə 6 saatdan çox

BÖLMƏ 6: MOTİVASİYA VƏ ŞƏXSİ GÖZLƏNTİLƏR

19. **Niyə məhz WCU Bioinformatika Klubuna qoşulmaq istəyirsiniz? Sizi ən çox motivasiya edən amil nədir?** *(Ətraflı qeyd edin)*:
    [_____
    [_____
    [_____

20. **1 illik klub fəaliyyətindən sonra hansı konkret nəticəni və ya bacarığı əldə etmək istəyirsiniz?**:
[_____
[_____

21. **Klub Sədrinə və təlim proqramına ünvanlamaq istədiyiniz hər hansı sualınız və ya xüsusi təklifiniz varmı?**:
[_____

BÖLMƏ 7: BƏYANNAMƏ VƏ TƏSDİQ

- Mən təsdiq edirəm ki, yuxarıda göstərilən bütün məlumatlar həqiqətə uyğundur.
- Qərbi Kaspi Universitetinin daxili nizam-intizam qaydalarına, Klub Əsasnaməsinə və akademik dürüstlük prinsiplərinə sadiq qalacağımı, klub komandasında qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıq mühitini qoruyacağımı öhdəmə götürürəm.

Müraciətçinin İmzası: _____
Tarix: [____ / ____ / 2026-cı il]

Qeyd: Bu formanı doldurduqdan sonra kağız nüsxəsini Klub Sədrinə təqdim edə və ya klubun rəsmi onlayn platforması vasitəsilə (`https://wcu-bioinformatics-club.vercel.app/#register`) elektron qaydada göndərə bilərsiniz.